

陕西科技大学 试题纸 A

课程 概率论与数理统计 C

学期 2020—2021—2

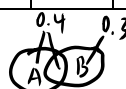
班级 计算机231

学号 202307020122

姓名 马凌峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）



$$0.6x = 0.12 \\ x = 0.2$$

1. 已知 $P(A)=0.4, P(A \cup B)=0.7$, 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) = \underline{0.5}$;

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0.4(0.3 + P(AB)) = 0.12 + 0.4P(AB)$$

2. 设随机变量 $X \sim P(4), Y \sim E(\frac{1}{2}), \rho_{XY}=0.5$, 则 $D(2X-3Y) = \underline{28}$;

$$D(aX \pm bY) = a^2DX + b^2DY \pm 2ab\rho_{XY}\sqrt{DXDY}$$

$$Cov(X, Y) = \sqrt{DX} \sqrt{DY} \cdot \rho_{XY} = 2$$

$$DX=4$$

$$DY=4$$

$$= 4DX + 9DY - 12Cov(X, Y) = 16 + 36 - 24$$

3. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 如果至少射中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为 $\underline{\frac{2}{3}}$;

$$\frac{1}{81}$$

$$C_4^4 \cdot p^4 = \frac{1}{81} \Rightarrow p = \frac{1}{3}$$

4. 设随机变量 $E(X)=2, D(X)=4$ 则根据切比雪夫不等式有 $P\{|X-2| \geq 3\} \leq \underline{\frac{4}{9}}$;

$$\leq \frac{DX}{k^2} = \frac{4}{9}$$

5. 设 $X \sim N(0,1), Y \sim N(-1,4)$, X 与 Y 相互独立, 则 $X-2Y \sim \underline{N(2,17)}$.

$$E(X-2Y) = 2 \quad D(X-2Y) = DX + 4DY = 1 + 16 = 17$$

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）



$$\frac{1}{27} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{27}$$

1. 设 A, B, C 相互独立, $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$, 则 $P(A \cup B \cup C) = \underline{(C)}$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{27}$$

$$(A) \frac{2}{3}$$

$$P(AB) = \frac{1}{9}$$

$$(B) \frac{1}{9}$$

$$(C) \frac{19}{27}$$

$$\frac{1}{27} \times 3 + \frac{1}{27} + \frac{1}{27} \times 3$$

$$(D) \frac{1}{27}$$

2. 一盒产品中有 a 只正品, b 只次品, 无放回地任取两次, 第二次取到正品的概率为 $\underline{(C)}$

$$(A) \frac{a}{a+b-1}$$

$$(B) \frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)}$$

$$(C) \frac{a}{a+b}$$

$$(D) (\frac{a}{a+b})^2$$

$$\frac{a}{a+b} \cdot \frac{a-1}{a+b-1} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{a}{a+b-1} = \frac{a^2 - a + ab}{a^2 - a + ab} = \frac{a(a+b-1)}{a(a+b-1)} = \frac{a}{a+b}$$

3. 设随机变量 X 与 Y 独立, 且 $X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(k)$, 则 $\frac{X}{\sqrt{Y/k}}$ 服从的分布为 $\underline{(A)}$

$$(A) t(k)$$

$$(B) F(k,k)$$

$$(C) N(0,1)$$

$$(D) \chi^2(k)$$

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量列, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 (C)

$$\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n \cdot \lambda}{\lambda \sqrt{n \cdot \frac{1}{\lambda}}}$$

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda \sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x) \quad (B) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{\lambda n}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

$$(\checkmark) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x) \quad (D) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$

服从的分布为 (B) ~~D~~

$$(A) t(n) \quad (B) t(n-1) \quad (C) \chi^2(n) \quad (D) N(0,1)$$

三、(10 分) 一电器商店出售两家工厂生产的电视机, 甲厂的电视机占 70%, 乙厂占 30%。甲厂的电视机合格率为 90%, 乙厂的合格率为 80%。(1) 求该商店所售电视机的合格率;

(2) 已知顾客买到合格电视机时, 则该电视机由乙厂生产的概率。

四、(16 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 常数 A ;

(2) 概率 $P(1 < X < 3)$;

(3) $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$;

(4) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$;

(5) $E(X)$ 。

五、(16 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & 0 \leq x \leq 1, 0 < y < \infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) 求概率 $P(Y \leq 2X)$; (2) 求边缘概率密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$; (3) X, Y 是否独立, 并说明理由。

六、(16 分) 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.2	0	0.2
1	0.1	0.3	0.2

- 求: (1) X 与 Y 的边缘分布律;
 (2) $Z = XY$ 的分布律;
 (3) $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布律;
 (4) $COV(X, Y)$.

七、(12 分) 设总体 X 服从泊松分布, 分布律为 $P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} (x = 0, 1, 2, \dots)$, 其中

$\lambda > 0$ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 X 的样本值, 求: (1) 参数 λ 的矩估计; (2) 参数 λ 的最大似然估计.

三、(10 分) 一电器商店出售两家工厂生产的电视机, 甲厂的电视机占 70%, 乙厂占 30%。

甲厂的电视机合格率为 90%, 乙厂的合格率为 80%。(1) 求该商店所售电视机的合格率;

(2) 已知顾客买到合格电视机时, 则该电视机由乙厂生产的概率.

(1) 设所售电视机合格的事件为 A , 电视机在甲、乙厂生产的事件分别为 B_1, B_2 .

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(AB_1) + P(AB_2) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2) \\
 &= 0.7 \times 0.9 + 0.3 \times 0.8 \\
 &= 0.63 + 0.24 \\
 &= 0.87
 \end{aligned}$$

$$(2) P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{0.24}{0.87} = \frac{24}{87} = \frac{8}{29}$$

四、(16 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 常数 A ;

(2) 概率 $P(1 < X < 3)$;

(3) $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$;

(4) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$;

(5) $E(X)$.

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$\text{即 } \int_0^{+\infty} A e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} A e^{-3x} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{A}{3} (-1) = \frac{A}{3} = 1$$

解得 $A=3$

$$(2) f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$P(1 < X < 3) = \int_1^3 f(x) dx = \int_1^3 3e^{-3x} dx = -e^{-3x} \Big|_1^3 = -(e^{-9} - e^{-3}) = e^{-3} - e^{-9}$$

$$(3) F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X+1 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y-1}{2}\} = F_X(\frac{y-1}{2})$$

$$f_Y(y) = f_X(\frac{y-1}{2}) \cdot \frac{1}{2} = \begin{cases} \frac{3}{2} \cdot e^{-\frac{3}{2}(y-1)}, & y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(4) F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

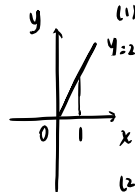
$$(5) EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot 3e^{-3x} dx = - \int_0^{+\infty} x \cdot de^{-3x} = - (x \cdot e^{-3x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx) \\ = -\frac{1}{3} \int_0^{+\infty} e^{-3x} d(-3x) = -\frac{1}{3} (0 - 1) = \frac{1}{3}$$

五、(16分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & 0 \leq x \leq 1, 0 < y < \infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求：(1) 求概率 $P(Y \leq 2X)$ ；(2) 求边缘概率密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$ ；(3) X, Y 是否

独立，并说明理由。



$$(1) P(Y \leq 2X) = \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{2x} 4e^{-4y} dy = - \int_0^1 (e^{-4y} \Big|_0^{2x}) dx = - \int_0^1 (e^{-8x} - 1) dx = -(-\frac{1}{8} e^{-8x} \Big|_0^1 - 1) \\ = \frac{1}{8} (e^{-8} - 1) + 1 = \frac{e^{-8}}{8} + \frac{7}{8}$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 4e^{-4y} dy = - (e^{-4y} \Big|_0^{+\infty}) = - (0 - 1) = 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 4e^{-4y} dx = 4e^{-4y}, & 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) f_X(x) f_Y(y) = f(x, y)$$

所以独立

六、(16分) 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表：

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.2	0	0.2
1	0.1	0.3	0.2

求：(1) X 与 Y 的边缘分布律；

(2) $Z = XY$ 的分布律；

(3) $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布律；

(4) $COV(X, Y)$.

(1) X的边缘分布律:

X	0	1
P	0.4	0.6

(4) $COV(X, Y) = E(XY) - EXEY$
 $= 0.7 - 0.66$
 $= 0.04$

Y的边缘分布律:

Y	0	1	2
P	0.3	0.3	0.4

$EY = 0.3 + 0.8 = 1.1$

(2) Z可能的取值为: 0, 1, 2

Z	0	1	2
P	0.5	0.3	0.2

$EZ = 0.3 + 0.4 = 0.7$

(3) Z可能的取值为: 0, 1

Z	0	1
P	0.5	0.5

七、(12分) 设总体X服从泊松分布, 分布律为 $P(X=x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} (x=0,1,2,\dots)$, 其中

$\lambda > 0$ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体X的样本值, 求: (1) 参数 λ 的矩估计; (2) 参

数 λ 的最大似然估计.

(1) $EX = \bar{x}$

矩估计值 $\hat{\lambda} = \bar{x}$

(2) 令 $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda}$

$\ln L(\lambda) = \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - \ln \prod_{i=1}^n x_i! - n\lambda$

$\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} - n = 0$

$n\bar{x} - n\lambda$

最大似然估计值 $\hat{\lambda} = \bar{x}$